11 класс

Намагничивание стержня

В данной задаче не требуется оценка погрешностей!

Введение

Для расчёта магнитных полей часто используется теорема Гаусса (теорема о магнитном потоке), утверждающая, что поток вектора магнитной индукции через любую замкнутую поверхность равен нулю:

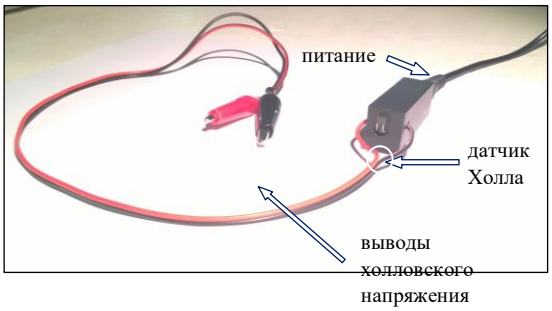
$$\Phi = \oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0.$$

Этот результат является математическим выражением того, что в природе нет магнитных зарядов — источников магнитного поля, на которых начинались и заканчивались бы линии магнитной индукции.

Измерить величину магнитной индукции экспериментально можно с помощью датчика Холла — прибора, работающего на основе одноименного эффекта. Принцип работы датчика состоит в следующем: при помещении проводника с током в постоянное магнитное поле на боковых гранях проводника возникает разность потенциалов, пропорциональная величине тока I и нормальной составляющей вектора индукции магнитного поля B. Напряжение на датчике можно представить в виде

$$V_H = HB + V_0,$$

где B — величина компоненты магнитной индукции, перпендикулярной датчику, а H и V_0 — константы. Для данного датчика H = 30 *В/Тл*. Константу V_0 измерьте самостоятельно. Для измерения холловского напряжения V_H, используются выводы датчика, отмеченные на рисунке.



Оборудование

Датчик Холла, магнит, железный стержень диаметром 1,21 см, линейка, мультиметр.

Задание

1. Соедините магнит (1) и стержень (2) торцами.
   1.1. Снимите зависимость составляющей B_r магнитной индукции, перпендикулярной поверхности стержня, от расстояния z до магнита. Постройте её график.
   1.2. Найдите величину B_0 составляющей магнитной индукции, параллельной оси стержня, в точке контакта с магнитом.
   1.3. Постройте график зависимости составляющей магнитной индукции внутри стержня, параллельной его оси (усреднённой по поперечному сечению), от расстояния до магнита.
2. Отсоедините магнит от стержня. Измерьте модули составляющих магнитной индукции на торцах стержня, параллельных оси стержня, с помощью датчика Холла.
3. Снимите зависимость компоненты остаточной магнитной индукции внутри стержня, параллельной его оси (усреднённой по поперечному сечению), от расстояния до того торца, к которому был прикреплён магнит. На каком расстоянии от него величина индукции максимальна?

